부모용 진행 안내 · 일정 성분비 법칙

중3 과학 · 우주와화학 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-CONSTRATIO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 흰 돌 12개, 검은 돌 8개(없으면 색이 다른 단추나 동전 두 가지), 작은 접시나 종이 두 장(원자 묶음을 놓을 자리), 활동지, 연필
- **안전:** 바둑돌·단추·동전처럼 작은 물건은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 삼키지 않게 활동이 끝나면 바로 치웁니다.
- **안전:** 마그네슘 리본이나 구리 가루를 태우는 실험은 집에서 하지 않습니다(마그네슘은 아주 밝은 빛을 내며 타서 눈을 다칠 수 있고, 불을 씀). 화면의 예시 자료로만 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 마그네슘을 태운 예시 자료(표·그래프)에서 결합한 산소의 질량을 구해 마그네슘 : 산소의 질량비가 늘 3 : 2로 일정함을 확인하고, 바둑돌 모형으로 원자가 일정한 개수비로 결합하고 원자 1개의 질량이 일정하기 때문이라고 설명하며, 물(수소 : 산소 = 1 : 8)·산화 구리(Ⅱ)(구리 : 산소 = 4 : 1)도 질량비가 일정하다고 말한다.
확인 예시 표·그래프(S03·S04), 예상·모형 활동·결과(S05~S07, 활동지 1·2), 누구 말이 맞을까(S08), 일정 성분비 법칙(S09), 혼자 해 보기 ①(S12), 물을 분해하면(S14), 활동지 3
성공 기준 표에서 결합한 산소를 2, 4, 6, 8 g으로 구하고 마그네슘 : 산소 = 3 : 2라고 말하며, 원자 수는 1 : 1이지만 원자 1개의 질량이 달라 질량비는 3 : 2라고 설명한다.

목표 B 성분 원소의 질량비를 이용해 생기는 화합물의 질량과 남는 반응물의 질량을 구한다(정수).
확인 남는 반응물 구하기(S10), 질량비로 구하기(S11), 혼자 해 보기 ②③(S12), 활동지 4·5
성공 기준 마그네슘 9 g과 산소 8 g에서 산소 6 g만 반응해 산화 마그네슘 15 g이 생기고 산소 2 g이 남는다고 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 질량 보존 법칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(질량 보존 법칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	산화 마그네슘(MgO)은 원자가 1 : 1로 결합하므로 질량비도 1 : 1이라고 생각한다(개수비와 질량비를 섞음).	S06 바둑돌 모형에서 마그네슘 원자 묶음(흰 돌 3개)과 산소 원자 묶음(검은 돌 2개)의 무게가 다르다는 것을 보고, S08에서 개수비 1 : 1과 질량비 3 : 2를 비교한다.
M2	마그네슘을 많이 태우면 산소가 더 많이(비율이 커지게) 결합하거나, 반응물을 아무 양이나 넣어도 모두 반응한다고 생각한다.	S03·S04에서 마그네슘의 양이 달라져도 질량비가 3 : 2로 같음을 확인하고, S07·S10에서 짝이 없는 원자(남는 반응물)가 생긴다는 것을 모형과 칸 그림으로 보인다.
M3	설탕물 같은 혼합물도 성분의 비율이 일정하다고 생각한다.	S09에서 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립하고, 혼합물은 섞는 비율을 마음대로 바꿀 수 있다는 것을 짚는다. 활동지 5와 S14에서 다시 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

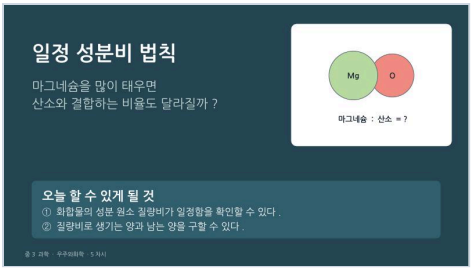
오늘 다루지 않는 것 일정 성분비 법칙(화합물을 이루는 성분 원소의 질량비가 일정함)을 마그네슘 연소 예시 자료(표·그래프)와 바둑돌 모형으로 확인하는 것, 일정한 까닭(원자가 일정한 개수비로 결합하고 원자 1개의 질량이 일정함), 표준 질량비(물 수소 : 산소 = 1 : 8, 산화 마그네슘 마그네슘 : 산소 = 3 : 2, 산화 구리(Ⅱ) 구리 : 산소 = 4 : 1), 질량비로 생성물의 질량과 남는 반응물의 질량을 정수로 구하는 것을 다룬다. 원자량·몰, 기체 반응 법칙, 배수 비례 법칙, 분수·소수가 나오는 비 계산은 다루지 않는다. 혼합물은 일정 성분비 법칙이 성립하지 않는다는 것만 짚는다. 마그네슘·구리를 태우는 실험은 집에서 하지 않으며 표의 수는 예시(정수로 나타냄)이다. 바둑돌 수는 원자 1개의 질량비(마그네슘 : 산소 = 3 : 2)를 나타낸 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(질량 보존, 화합물)	약 2분	—
S03	마그네슘 연소 예시 자료(결합한 산소 구하기)	약 3분	A
S04	예시 자료 그래프(정비례)	약 3분	A
S05	모형 활동 전 예상하기	약 1분	A
S06	바둑돌 모형으로 산화 마그네슘 만들기	약 6분	A
S07	결과 정리(흰 돌 : 검은 돌 = 3 : 2)	약 2분	A
S08	오해 비교(개수비 1 : 1 = 질량비)	약 2분	A
S09	일정 성분비 법칙과 표준 질량비	약 3분	A
S10	남는 반응물 구하기	약 4분	B
S11	질량비로 생성물·남는 양 구하기	약 4분	B

S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(물을 분해하면)	약 2분	A
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(질량 보존으로 결합한 양 구하기)	약 4분	—

장별 안내



S01 일정 성분비 법칙 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

화합물을 이루는 원소의 질량비에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일(예시 자료 읽기, 바둑돌 모형, 남는 양 구하기)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "마그네슘을 태우면 공기 중 산소와 결합해 산화 마그네슘이 돼. 마그네슘을 2배, 3배 태우면 결합하는 산소는 어떻게 될까?"
- "오늘은 자료와 바둑돌 모형으로 그 비율을 알아보고, 비율로 남는 양도 구해 볼 거야."

예상 답

- "산소도 2배, 3배 결합해요." "잘 모르겠어요." 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 지난 시간의 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 바둑돌 흰 돌 12개, 검은 돌 8개(없으면 색이 다른 단추). 모형 활동은 S06에서 합니다.
- 마그네슘을 태우는 실험은 집에서 하지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(질량 보존, 화합물) · 약 2분

앞 차시 '질량 보존 법칙'에서 배운 질량 보존 법칙으로 생성물의 질량과 결합한 산소의 질량을 구하는지 확인합니다. 오늘 표에서 결합한 산소를 구할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 반응 전 질량을 모두 더하면?"
- "② 구리는 8 g이었는데 10 g이 됐어. 늘어난 2 g은 무엇의 질량일까?"
- "③ H_2O에는 어떤 원소가 들어 있지?"

정답

- ① 5 g(3 + 2, 질량 보존 법칙)
- ② 2 g(10 − 8, 구리와 결합한 산소의 질량)
- ③ 2가지(수소, 산소). 이렇게 두 가지 이상의 원소가 결합한 물질을 화합물이라고 한다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 '질량 보존 법칙'을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②의 '늘어난 질량 = 결합한 산소'가 오늘 S03의 계산 방법입니다.



S03 **마그네슘을 태우면(예시)** · 마그네슘 연소 예시 자료(결합한 산소 구하기) · 약 3분

마그네슘을 태운 예시 자료에서 결합한 산소의 질량을 질량 보존 법칙으로 구하고, 마그네슘 : 산소의 질량비가 늘 3 : 2라는 것을 확인합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “마그네슘 3 g을 태웠더니 산화 마그네슘이 5 g 생겼어. 결합한 산소는 몇 g일까? 표의 마지막 줄을 가리고 먼저 구해 볼래?”
- “마그네슘 3 g에 산소 2 g, 6 g에 4 g… 마그네슘 : 산소를 가장 간단한 비로 나타내면?”
- “마그네슘을 많이 태우면 비율이 달라졌어?”

예상 답

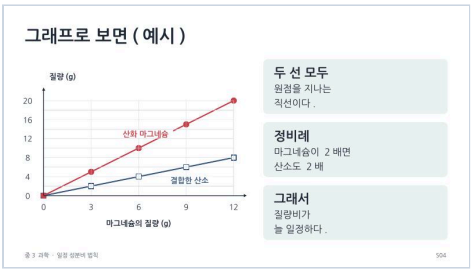
- “결합한 산소는 2, 4, 6, 8 g이에요.” “모두 3 : 2예요. 마그네슘이 많아도 비율은 같아요.”

막히면

- 6 : 4, 9 : 6, 12 : 8을 각각 같은 수(2, 3, 4)로 나누어 3 : 2가 되는지 함께 계산합니다.

주의

- 예시 자료입니다. 실제 실험(학교)에서는 0.3 g, 0.6 g처럼 적은 양을 쓰며, 다 타지 않은 마그네슘이 남아 수가 조금 다르게 나오기도 합니다.
- 화합물: 두 가지 이상의 원소가 결합한 순물질(물, 이산화 탄소, 산화 마그네슘). 화면 S09에서 다시 짚습니다.



S04 **그래프로 보면(예시)** · 예시 자료 그래프(정비례) · 약 3분

예시 자료를 그래프로 보며, 마그네슘의 질량과 결합한 산소의 질량이 정비례(원점을 지나는 직선)하므로 질량비가 일정하다는 것을 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가로축은 마그네슘의 질량, 세로축은 질량이야. 파란 네모 선은 무엇이고 빨간 점 선은 무엇이야?”
- “마그네슘이 3 g에서 6 g으로 2배가 되면 결합한 산소는?”
- “두 선 모두 어디를 지나는 직선이야? 이것은 무엇을 뜻할까?”

예상 답

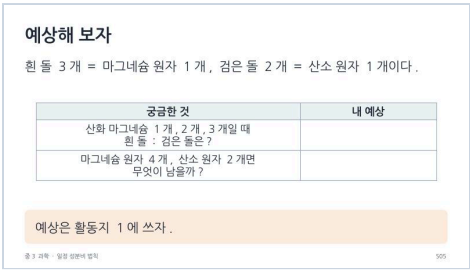
- “산소도 2 g에서 4 g으로 2배가 돼요.” “원점을 지나는 직선이에요. 정비례라서 비가 일정해요.”

막히면

- 1학년 수학의 정비례 그래프(y = ax)를 떠올리게 합니다. 원점을 지나는 직선이면 y ÷ x가 일정합니다.

주의

- 세로축은 한 칸이 2 g이고 숫자는 4 g마다 썼습니다. 그래프는 S03의 예시 자료입니다.



S05 예상해 보자 · 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

바둑돌 모형으로 산화 마그네슘을 만들기 전에 흰 돌 : 검은 돌의 비와 남는 원자를 예상합니다(목표 A). S06에서 모형으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바둑돌 하나를 1이라는 질량으로 생각하자. 마그네슘 원자 1개는 흰 돌 3개만큼, 산소 원자 1개는 검은 돌 2개만큼 무거워.”
- “산화 마그네슘을 1개, 2개, 3개 만들면 흰 돌 : 검은 돌은 어떻게 될까? 마그네슘 원자 4개와 산소 원자 2개가 있으면 무엇이 남을까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “1 : 1일 것 같아요.” “늘 3 : 2일 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.
- 흰 돌 3개 : 검은 돌 2개는 실제 원자 1개의 질량비(마그네슘 24 : 산소 16 = 3 : 2)를 나타낸 모형입니다.



S06 바둑돌로 화합물을 만들자 · 바둑돌 모형으로 산화 마그네슘 만들기 · 약 6분

원자 1개의 질량을 바둑돌 수로 나타낸 모형으로 산화 마그네슘을 만들어, 원자가 1 : 1로 결합하고 원자 1개의 질량이 일정하므로 질량비(흰 돌 : 검은 돌)가 늘 3 : 2라는 것과 짝이 없는 원자가 남는다는 것을 확인합니다(목표 A·B, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “흰 돌 3개를 한 묶음으로 놓으면 마그네슘 원자 1개야. 검은 돌 2개 묶음은 산소 원자 1개. 묶음을 하나씩 짝지으면 산화 마그네슘 1개가 돼.”
- “산화 마그네슘을 2개 만들었어. 흰 돌과 검은 돌은 각각 몇 개야? 3개 만들면?”
- “이번에는 마그네슘 원자 4개와 산소 원자 2개만 있어. 짝을 지으면 산화 마그네슘은 몇 개 생기고 무엇이 남아?”

예상 답

- 1개: 흰 3, 검 2 / 2개: 흰 6, 검 4 / 3개: 흰 9, 검 6 → 늘 3 : 2. 마그네슘 4개와 산소 2개면 산화 마그네슘 2개가 생기고 마그네슘 원자 2개(흰 돌 6개)가 남는다.

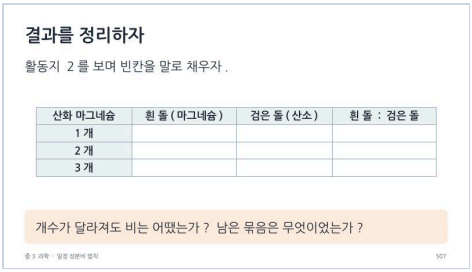
막히면

- 묶음을 작은 접시에 담아 두면 짝짓기가 쉽습니다. 흰 돌 묶음은 왼쪽, 검은 돌 묶음은 오른쪽 접시에 놓습니다.

주의

- 준비: 흰 돌 12개(3개씩 4묶음), 검은 돌 8개(2개씩 4묶음). 바둑돌이 없으면 색이 다른 단추 두 가지를 씁니다.
- 묶음을 쪼개면 안 됩니다(원자는 쪼개지지 않음). ‘묶음 하나 = 원자 하나’라는 약속을 지키게 합니다.
- 바둑돌은 입에 넣지 않고, 끝나면 바로 치웁니다(어린 동생이 삼키지 않게).

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않는다.



S07 결과를 정리하자 · 결과 정리(흰 돌 : 검은 돌 = 3 : 2) · 약 2분

산화 마그네슘의 개수가 달라져도 흰 돌 : 검은 돌(마그네슘 : 산소의 질량비)이 3 : 2로 같다는 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “1개일 때, 2개일 때, 3개일 때 흰 돌 : 검은 돌은? 간단히 하면?”
- “마그네슘 4묶음과 산소 2묶음일 때 무엇이 남았어?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

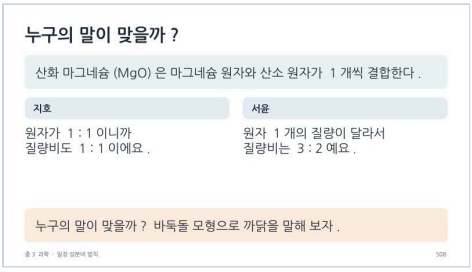
- 1개 3 : 2, 2개 6 : 4 = 3 : 2, 3개 9 : 6 = 3 : 2. 늘 3 : 2로 같다. 마그네슘 원자 2개가 짝 없이 남았다.

막히면

- 6 : 4를 2로, 9 : 6을 3으로 나누어 3 : 2가 되는지 함께 셉니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 모형의 3 : 2가 S03 예시 자료의 3 : 2와 같다는 것을 꼭 이어 줍니다.



S08 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(개수비 1 : 1 = 질량비) · 약 2분

원자의 개수비와 질량비를 섞는 오해를 바둑돌 모형으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “묶음의 수는 1 : 1이었지. 그런데 묶음 하나의 돌 수(질량)는 같았어?”

정답

- 서윤. 마그네슘 원자와 산소 원자는 1 : 1로 결합하지만(개수비), 원자 1개의 질량이 마그네슘 3 : 산소 2로 다르므로 질량비는 3 : 2이다.

막히면

- 무게가 다른 두 가지 과자(큰 것 3 g, 작은 것 2 g)를 하나씩 짝지어 봉지에 넣으면 무게의 비가 어떻게 될지 묻습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09(일정 성분비 법칙)부터 이어도 됩니다.



S09 **일정 성분비 법칙** · 일정 성분비 법칙과 표준 질량비 · 약 3분

일정 성분비 법칙을 정리하고, 물·산화 마그네슘·산화 구리(Ⅱ)의 성분 원소 질량비를 칸 그림으로 확인하며, 혼합물에는 성립하지 않는다는 것을 짚습니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “화합물을 이루는 원소의 질량비가 늘 일정한 것을 ‘일정 성분비 법칙’이라고 해.”
- “물은 수소 : 산소가 몇 대 몇이야? 산화 구리는?”
- “설탕물은 설탕을 조금 넣어도, 많이 넣어도 설탕물이지? 설탕물도 비율이 일정할까?”

예상 답

- “물은 1 : 8, 산화 마그네슘은 3 : 2, 산화 구리는 4 : 1이에요.” “설탕물은 섞는 양을 마음대로 바꿀 수 있어서 일정하지 않아요.”

막히면

- 칸을 손가락으로 세며 ‘수소 1칸, 산소 8칸’처럼 읽게 합니다.

주의

- 물: 수소 원자 2개(1 × 2)와 산소 원자 1개(16)이므로 2 : 16 = 1 : 8. 산화 구리(Ⅱ): 구리 64 : 산소 16 = 4 : 1. 원자 1개의 상대 질량(원자량)은 고등학교에서 배우므로 아이에게는 비만 알려 줍니다.
- 일정 성분비 법칙은 프루스트(18~19세기 프랑스 과학자)가 밝혔습니다. 아이가 물으면 이름만 알려 줍니다.
- 그림의 한 칸은 같은 질량을 나타냅니다(화합물마다 칸의 실제 질량은 달라도 됨).



S10 남는 양을 구하자 · 남는 반응물 구하기 · 약 4분

질량비로 실제로 반응하는 양을 구하고, 남는 반응물의 질량과 생기는 화합물의 질량을 구하는 방법을 보여 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “마그네슘 3 g에 산소 2 g이 필요했지. 마그네슘 9 g은 3 g이 몇 묶음이야? 그럼 산소는 몇 g 필요해?”
- “산소는 8 g 있었으니 몇 g이 남아?”
- “생긴 산화 마그네슘은? 반응한 마그네슘과 산소만 더해야 해.”

예상 답

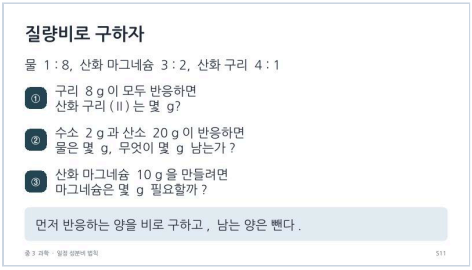
- “3묶음이니까 산소 6 g이 필요해요. 2 g이 남아요. 산화 마그네슘은 9 + 6 = 15 g이에요.”

막히면

- 오른쪽 칸 그림에서 5 g짜리 묶음(마그네슘 3칸 + 산소 2칸)을 세고, 짝이 없는 칸을 찾게 합니다.
- 바둑돌 모형으로 다시 해도 됩니다(흰 돌 9개 = 마그네슘 3묶음, 검은 돌 8개 = 산소 4묶음 → 산소 1묶음이 남음).

주의

- 흔한 실수: 9 + 8 = 17 g이라고 답합니다. 남은 산소 2 g은 반응하지 않았으므로 생성물에 넣지 않습니다(오해 M2).
- 어느 쪽이 남는지 모를 때는 한쪽을 다 쓴다고 가정해 필요한 양을 구해 보고, 있는 양보다 많으면 반대쪽으로 다시 구합니다.



S11 질량비로 구하자 · 질량비로 생성물·남는 양 구하기 · 약 4분

질량비로 생성물의 질량, 남는 반응물, 필요한 반응물을 구합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “① 구리 : 산소 = 4 : 1이야. 구리 8 g과 결합하는 산소는?”
- “② 수소 2 g에는 산소가 몇 g 필요해? 20 g 중 몇 g이 남아?”
- “③ 마그네슘 3 g + 산소 2 g = 산화 마그네슘 5 g이었지. 10 g이면 몇 배야?”

정답

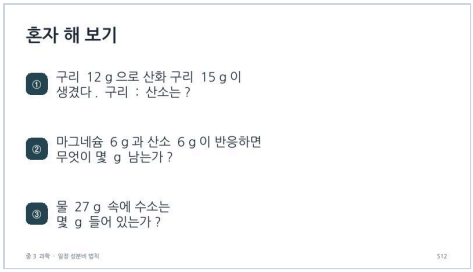
- ① 10 g(산소 2 g이 결합, 8 + 2)
- ② 물 18 g(수소 2 g + 산소 16 g), 산소 4 g이 남는다
- ③ 6 g(마그네슘 : 산소 : 산화 마그네슘 = 3 : 2 : 5, 10 g은 5 g의 2배)

막히면

- 비를 칸 그림으로 그려 봅니다. ②는 수소 1칸 : 산소 8칸을 2배로 늘려 그립니다.

주의

- ②에서 22 g이라고 하면 남는 산소를 생성물에 넣은 것입니다. S10의 흔한 실수를 다시 짚습니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 자료에서 질량비 구하기(①), 남는 반응물 구하기(②), 화합물 속 성분 원소의 질량 구하기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 어떻게 구했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 4 : 1(결합한 산소 15 − 12 = 3 g, 12 : 3 = 4 : 1)
- ② 산소 2 g이 남는다(마그네슘 6 g은 산소 4 g과 반응, 산화 마그네슘 10 g 생김)
- ③ 3 g(물은 수소 : 산소 = 1 : 8, 수소는 전체의 9분의 1, 27 ÷ 9 = 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “결합한 산소는 어떻게 구했지?”, “마그네슘 6 g에 필요한 산소는?”, “1 : 8이면 물 9 g에 수소는 몇 g?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 12 : 15라고 하면 산화 구리의 질량을 그대로 쓴 것입니다. 결합한 산소를 먼저 구하게 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

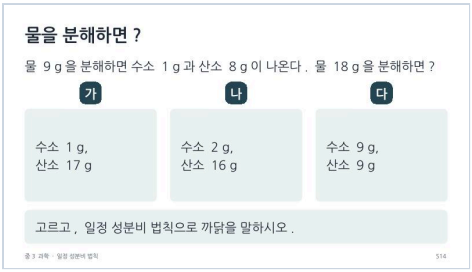
- ① 4 : 1 ② 산소 2 g 남음(산화 마그네슘 10 g) ③ 3 g

막히면

- ①·③이 틀리면 S03·S09로, ②가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 물을 분해하면? · 마무리 확인(물을 분해하면) · 약 2분

처음 보는 상황(분해)에서도 화합물의 성분 원소 질량비가 일정하다는 것을 적용하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “물의 양이 2배가 되면 수소와 산소는 어떻게 될까? 수소 : 산소는 늘 몇 대 몇이었지?”

정답

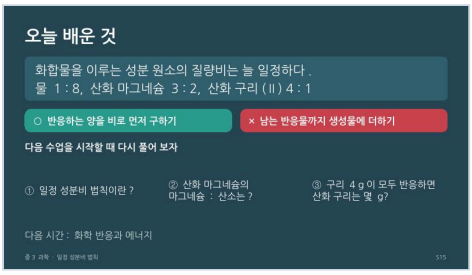
- 나. 물은 물의 양과 관계없이 수소 : 산소 = 1 : 8이다. 물 18 g은 9 g의 2배이므로 수소 2 g, 산소 16 g이 나온다(2 + 16 = 18, 질량 보존 법칙도 맞음). 가는 비가 1 : 17로, 다는 1 : 1로 바뀌어 틀린다.

막히면

- S09 칸 그림의 물(수소 1칸, 산소 8칸)을 두 줄로 늘려 그려 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “질량비가 늘 일정한 까닭을 바둑돌 모형으로 말해 볼래?”

예상 답

- “원자가 1 : 1로 결합하고 원자 하나하나의 질량이 정해져 있어서 질량비가 늘 같아요.”

정답

- ① 화합물을 이루는 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙 ② 3 : 2 ③ 5 g(구리 : 산소 = 4 : 1, 산소 1 g 결합)

막히면

- S06의 바둑돌 모형과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘화학 반응과 에너지’에서는 화학 반응이 일어날 때 열이 나오거나 흡수되는 것을 배웁니다(손난로 관찰).



S16 **보충: 질량 보존으로 구하기** · 선수 학습 보충(질량 보존으로 결합한 양 구하기) · 약 4분

S02가 흔들리면 질량 보존 법칙으로 생성물의 질량과 결합한 산소의 질량을 구하는 방법, 화합물의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “반응 전에 마그네슘 3 g과 산소 2 g이 있었어. 원자는 없어지지 않으니 반응 후 산화 마그네슘은?”
- “거꾸로, 산화 마그네슘이 5 g이고 마그네슘이 3 g이었다면 산소는?”

예상 답

- “5 g이에요.” “5 − 3 = 2 g이에요.”

막히면

- 바둑돌로 마그네슘 3개, 산소 2개를 놓고 합쳐 5개, 다시 3개를 빼면 2개가 남는 것을 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘질량 보존 법칙’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 늘 3 : 2(3 : 2, 6 : 4, 9 : 6), 마그네슘 원자 2개(흰 돌 6개)가 남는다.
2	1개: 3, 2, 3 : 2 / 2개: 6, 4, 3 : 2 / 3개: 9, 6, 3 : 2
3	결합한 산소 1, 2, 3 g. 구리 : 산소 = 4 : 1
4	① 5 g(20 ÷ 4) ② 산소 3 g(8 − 5) ③ 25 g(20 + 5)
5	① 물 27 g(수소 3 g + 산소 24 g), 산소 6 g이 남는다. ② 일정하지 않다. 설탕물은 혼합물이라 설탕과 물을 섞는 양을 마음대로 바꿀 수 있다(일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립).
6	① 화합물을 이루는 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙 ② 3 : 2 ③ 5 g(구리 : 산소 = 4 : 1, 산소 1 g이 결합)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 질량 보존으로 구하기 모두 □ 흔들림(보충 S16) □
S06 바둑돌 모형: 3 : 2와 남는 원자를 찾음 □ 도움을 받아 찾음 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 개수비 = 질량비(M1) □ 남는 반응물을 생성물에 더함(M2) □ 혼합물도 비율 일정(M3) □

메모: _____